



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र
Important Chemical Formula

LIVE

25-07-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



धनावेशित मूलक व आयन (Cationic radical & ion)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. H^+ हाइड्रोजन (Hydrogen) | 9. Al^{3+} एल्युमिनियम (Aluminium) |
| 2. Na^+ सोडियम (Sodium) | 10. Si^{4+} सिलिकॉन (Silicon) |
| 3. K^+ पोटेशियम (Potassium) | 11. NH_4^+ अमोनियम (Ammonium) |
| 4. Cs^+ सीज़ियम (Caesium) | 12. Fe^{2+} या Fe^{3+} फेरस (ferrous) – फेरिक (ferric) |
| 5. Mg^{2+} मैग्नीशियम (Magnesium) | 13. Cu^+ या Cu^{2+} क्यूप्रस (cuprous) – क्यूपिक |
| 6. Ca^{2+} कैल्शियम (Calcium) | 14. Zn^{2+} जिंक |
| 7. Sr^{2+} स्ट्रॉन्शियम (Strontium) | 15. Pb^+ या Pb^{2+} लैड (lead) |
| 8. Ba^{2+} बेरियम (Barium) | 16. Sn^{2+} या Sn^{4+} टिन (Tin) |



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



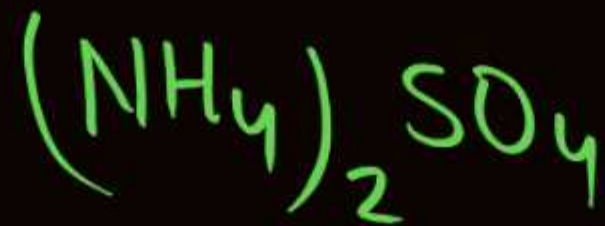
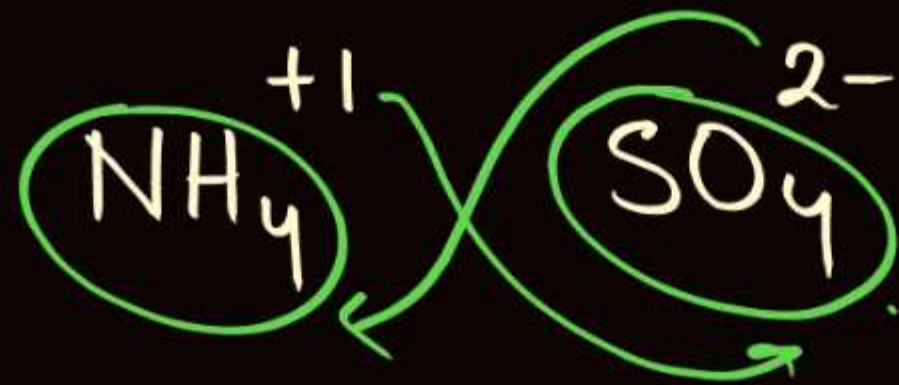
ऋणावेशित मूलक व आयन (Anionic radical & ion)

- | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. F^- | फ्लोराइड (Fluoride) | 9. CO_3^{2-} | |
| 2. Br^- | ब्रोमाइड (Bromide) | 10. HCO_3^- | बाइकार्बोनेट (Bicarbonate) |
| 3. Cl^- | क्लोराइड (chloride) | 11. NO_3^- | नाइट्रेट (Nitrate) |
| 4. I^- | आयोडाइड (Iodide) | 12. O^{2-} | ऑक्साइड (oxide) |
| 5. OH^- | हाइड्रॉक्साइड (Hydroxide) | 13. CH_3COO^- | एसिटेट (Acetate) |
| 6. CN^- | सायनाइड (Cyanide) | 14. MnO_4^- | परमैंगनेट (Permanganate) |
| 7. CO_3^{2-} | कार्बोनेट (Carbonate) | 15. $Cr_2O_7^{2-}$ | डाइक्रोमेट (Dicarbonate) |
| 8. SO_4^{2-} | सल्फेट (Sulphate) | 16. PO_4^{3-} | फॉस्फेट (phosphate) |

सोडियम कार्बोनेट
Sodium carbonate

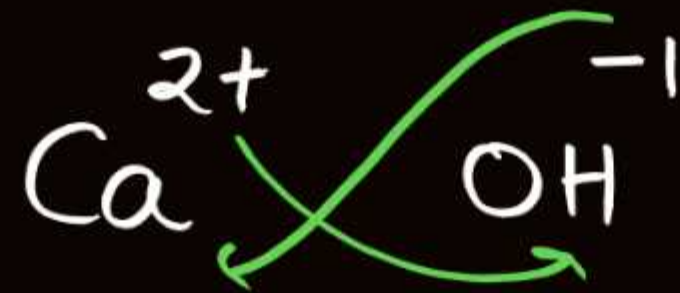


અમોનિયમ સલ્ફેટ
Ammonium sulphate



कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड

Calcium hydroxide





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



कुछ महत्वपूर्ण यौगिक) some important compound)

S. NO.	सामान्य नाम (Common name)	रासायनिक नाम (chemical Name)	रासायनिक सूत्र (Chemical formula)
1.	प्लॉस्टर ऑफ पेरिस (plaster of Paris) P.O.P	<u>कैल्शियम सल्फेट</u> <u>हेमीहाइड्रेट</u>) Calcium Sulphate Hemihydrate)	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$
2.	जिप्सम (Gypsum)	<u>कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट</u> (Calcium sulphate dihydrate)	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



3.	चिली सालपीटर (Chile saltpeter)	<u>सोडियम नाइट्रेट</u> (Sodium Nitrate)	NaNO_3
4.	चूना (lime)	<u>कैल्शियम आक्साइड</u> (Calcium oxide)	CaO
5.	बूझा चूना (Slaked lime)	<u>कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड</u> (Calcium hydroxide)	Ca(OH)_2
6.	चूना पत्थर (lime stone)	<u>कैल्शियम कार्बोनेट</u> (Calcium carbonate)	CaCO_3

रंगमर
(marble)
(छाड़िया)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



7.	मैग्नीशिया (magnesia) /	<u>मैग्नीशियम ऑक्साइड</u> (Magnesia oxide)	MgO
8.	सिलिका (Silica) /	<u>सिलिकॉन डाइऑक्साइड</u> (Silicon oxide)	SiO_2 (रेत में)
9.	शुष्क बर्फ (Dry Ice) //	<u>ठोस कार्बन डाइऑक्साइड</u> (solid carbon dioxide)	CO_2 (गेस)
10.	कॉस्टिक सोडा / (Caustic soda)	<u>सोडियम हाइड्रॉक्साइड</u> (sodium hydroxide)	$NaOH$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



11.	धावन सोडा (Washing soda)	सोडियम - कार्बोनेट (sodium carbonate)	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
12.	बेकिंग सोडा (Baking soda)	सोडियम बाइकार्बोनेट (Sodium bicarbonate)	NaHCO_3
13.	हसाने वाली गैस (laughing gas)	नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous oxide)	N_2O
14.	ईप्सम लवण (Epson salt)	मैग्नीशियम सल्फेट (Magnesium Sulphate Hepta hydrate)	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$



15.	कार्बोनिक अम्ल (Carbonic acid)	✓ हाइड्रोजन कार्बोनेट (Hydrogen Carbonate)	H_2CO_3 In Cold drink
16.	सफेद फॉस्फोरस (white phosphorous) लाल फॉस्फोरस (Red phosphorous) काला फॉस्फोरस (Black Phosphorous)	✓ फॉस्फोरस अणु (Phosphorous Molecule)	(P ₄)
17.	ब्लीचिंग पाउडर (bleaching power)	✓ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड (Calcium oxychloride)	$CaOCl_2$ या $Ca(OCl)_2$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



18.

बोरेक्स (Borax)

सुहागा

सोडियम

टेट्राबोरेडेकाहाइड्रेट

(Sodium tetraborate
decahydrate)



19.

कैलोमल (Calomel)

मरक्यूरिक क्लोराइड

(Mercurous chloride)



20.

कार्बोरण्डम

(Carborundum)

सिलिकॉन कार्बाइड

(Silicon Carbide)





21.	ग्लोबर लवण (Glauber salt)	सोडियम सल्फेट <u>डेकाहाइड्रेट</u> (sodium sulphate Decahydrate)	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
22.	सिरका (Vinegar)	ऐसीटिक अम्ल + जल (Acetic acid + H_2O)	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ (5-8%)
23.	भारी जल (Heavy Water)	<u>ड्यूटीरिम ऑक्साइड</u> (Deuterium Oxide)	D_2O
24.	नीला थोथा (blue Vitriol)	<u>कॉपर सल्फेट</u> (Copper Sulphate)	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



25.	हरा थोथा (green Vitriol)	फेरस <u>सल्फेट</u> (Ferrous Sulphate)	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
26.	क्रायोलाइट (Cryolite)	<u>सोडियम हेक्साफ्लोरो</u> <u>एलुमिनेट</u> (Sodium hexafluoro aluminate)	Na_3AlF_6
27.	साधारण नमक (Common salt)	<u>सोडियम क्लोराइड</u> (Sodium chloride)	NaCl



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



28.

आंसू गैस (tear gas)

~~क्लोरोपिक्रिन~~
(Chloropicrin)





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. पोटेशियम परमैंग्रेट का सूत्र है।

formula of potassium permanganate is.

a. $K_2Cr_2O_7$

b. $KMnO_4$ (लाल दवा) K^+ MnO_4^-

c. KNO_3

d. K_2SO_4



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. बेरियम सल्फेट का सही सूत्र होगा:-

Correct formula for barium sulphate is.

- a. Ba_2SO_4
- b. $\text{Ba}(\text{SO})_3$
- c. BaSO_4
- d. Ba_3SO_4





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है ।

(chemical formula of bleaching powder)

- a. ✓ CaOCl_2
- b. CaO
- c. Ca(OH)_2
- d. CaCO_3



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. नीला थोथा है ।

(blue vitriol is)



- a. ✓ कॉपर सल्फेट (copper sulphate)
- b. कैल्शियम सल्फेट (Calcium sulphate)
- c. मैग्निशियम सल्फेट (magnesium Sulphate)
- d. आयरन सल्फेट (Iron sulphate)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q5. D_2O है । D_2O is:

- a. साधारण जल^x (simple water)
- b. भारी जल (Heavy water)
- c. कठोर जल^x (Hard water)
- d. आसवित^x (Distilled water)

जल